



MEMOIRE DE FIN D'ETUDES D'INGENIEUR

Cycle ingénieur X5, UCAC-ICAM

Conception et développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client : intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité Know Your Customer (KYC)

Projet réalisé au sein de la BICEC

Etudiant	Andre Yoann KENMOGNE
Entreprise d'accueil	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Département	Etude & Développement
Tuteur entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Encadreur institut	M. EWOLO MODO Igor Salomon
Période de stage	du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026

Année académique 2025-2026

DÉDICACE

Je dédie ce travail à ma famille, pour son soutien constant, sa confiance et les sacrifices qui ont accompagné mon parcours d'ingénieur.

Je le dédie également à toutes les personnes qui m'ont appris que la rigueur, la persévérance et le sens du service sont les fondations d'un projet utile.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) pour m'avoir accueilli dans un environnement professionnel exigeant, au contact direct d'un projet bancaire à forte portée opérationnelle et réglementaire.

Mes remerciements vont particulièrement à M. Jackson Parfait KOMBE LELE, Responsable du Département Etude & Développement, pour son encadrement, sa disponibilité et la confiance accordée dans la réalisation de ce projet. Je remercie également les équipes de la BICEC qui ont contribué, par leurs échanges et leurs exigences métier, à donner au projet une orientation concrète et utile.

J'adresse aussi mes remerciements à l'UCAC-ICAM, ainsi qu'à M. EWOLO MODO Igor Salomon, mon encadreur académique, pour l'accompagnement méthodologique et l'exigence qui structurent ce mémoire de fin d'études.

Enfin, je remercie ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette période de stage. Leur présence a été déterminante dans la conduite de ce travail.

RÉSUMÉ

Ce mémoire présente la conception et le développement de BICEC VeriPass, un écosystème intelligent d'acquisition client destiné à digitaliser l'entrée en relation bancaire et à renforcer l'automatisation contrôlée de la conformité Know Your Customer (KYC). Le projet s'inscrit dans un contexte de transformation du secteur bancaire camerounais, marqué par la pression concurrentielle des fintechs et du Mobile Money, par les attentes de rapidité des clients et par le renforcement des exigences de vigilance imposées aux établissements assujettis.

La solution proposée vise à réduire les délais de constitution du dossier client, à limiter les erreurs de saisie, à améliorer la traçabilité des contrôles et à fournir aux agents de conformité un dossier numérique complet. Elle combine une application mobile de capture, un backend FastAPI, une base PostgreSQL, des traitements asynchrones Redis/Celery, des mécanismes OCR et biométriques, ainsi qu'un backoffice de validation humaine. L'automatisation n'a pas pour objectif de supprimer le contrôle humain ; elle prépare, structure et qualifie le dossier afin que la décision finale reste explicable, documentée et audité.

Le mémoire analyse d'abord le contexte institutionnel, réglementaire et opérationnel du projet, puis présente l'architecture fonctionnelle et technique de la solution. Il met en évidence la façon dont les choix d'implémentation répondent aux enjeux de souveraineté des données, d'auditabilité, de sécurité documentaire et d'expérience client.

Mots-clés : KYC, COBAC, onboarding digital, OCR, biométrie, conformité bancaire, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

ABSTRACT

This report presents the design and development of BICEC VeriPass, an intelligent customer acquisition ecosystem built to digitize bank onboarding and strengthen controlled automation of Know Your Customer (KYC) compliance. The project takes place in the Cameroonian banking context, where banks face stronger competition from fintech and mobile money services, increasing customer expectations for speed, and stricter due diligence obligations.

The proposed solution reduces dossier preparation time, limits manual data entry errors, improves compliance traceability, and provides backoffice agents with structured digital evidence. It combines a mobile capture journey, a FastAPI backend, PostgreSQL persistence, Redis/Celery asynchronous processing, OCR and biometric verification mechanisms, and a human validation backoffice. Automation does not replace the compliance decision; it prepares and qualifies the dossier so that final activation remains explainable, documented, and auditable.

The report first analyzes the institutional, regulatory and operational context, then presents the functional and technical architecture of the solution. It highlights how the implementation choices answer data sovereignty, auditability, document security and customer experience requirements.

Keywords: KYC, COBAC, digital onboarding, OCR, biometrics, banking compliance, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

TABLE DES MATIÈRES

Tableau 1. Structure prévue du mémoire

Partie	Contenu
Introduction générale	Contexte, problématique, objectifs, méthodologie et plan du mémoire
Chapitre 1	Cadre institutionnel, métier, réglementation COBAC R-2023/01 et problématique
Chapitre 2	Besoins, données KYC, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique
Chapitre 3	Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie
Chapitre 4	Réalisation et intégration des mécanismes intelligents de vérification
Chapitre 5	Évaluation, sécurité, déploiement, impact et limites
Conclusion générale	Bilan, apports pour BICEC, acquis, limites et perspectives
Bibliographie	Références réglementaires, scientifiques et techniques
Annexes	Détails techniques, code, logs et schémas

LISTES PRÉLIMINAIRES

Liste des tableaux

Tableau 1. Structure prévue du mémoire

Tableau 2. Abréviations utilisées

Tableau 3. Fiche signalétique synthétique de la BICEC

Tableau 4. Traduction des exigences réglementaires en mécanismes projet

Tableau 5. Limites du processus manuel et réponse attendue du pipeline numérique

Tableau 6. Acteurs du système et responsabilités attendues

Tableau 7. Données KYC manipulées et critères de qualité

Tableau 8. Exigences, contraintes, risques et réponses méthodologiques

Tableau 9. Planning de conduite, risques et modes de collaboration

Tableau 10. Architecture logique et responsabilités techniques

Tableau 11. Gestion des échecs OCR et biométriques

Tableau 12. Bilan synthétique des objectifs et des réalisations

Liste des figures

Figure 1. Chaîne fonctionnelle du pipeline KYC VeriPass

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Tableau 2. Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
AML/CFT	Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism
API	Application Programming Interface
BEAC	Banque des Etats de l'Afrique Centrale
BICEC	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit
CEMAC	Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CNI	Carte Nationale d'Identité
COBAC	Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
KYC	Know Your Customer
LBC/FT	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
NIU	Numéro d'Identifiant Unique
OCR	Optical Character Recognition
PFE	Projet de Fin d'Etudes
PWA	Progressive Web Application
RBAC	Role-Based Access Control

GLOSSAIRE

Audit trail : Journal horodaté des actions réalisées sur un dossier, permettant de reconstituer qui a fait quoi, quand et pourquoi.

Backoffice : Interface interne utilisée par les agents BICEC pour traiter, contrôler et décider sur les dossiers clients.

Face matching : Comparaison biométrique entre le visage capturé lors du selfie et la photographie du document d'identité.

Liveness : Vérification de vivacité destinée à s'assurer que la personne filmée est présente physiquement et qu'il ne s'agit pas d'une photo, d'un écran ou d'une attaque de présentation.

Pipeline KYC : Chaîne de traitement qui collecte les pièces, extrait les données, contrôle leur cohérence, qualifie le risque, stocke les preuves et route le dossier vers la validation humaine.

Souveraineté des données : Principe selon lequel les données sensibles restent maîtrisées localement, avec des choix d'hébergement, de stockage et de traitement compatibles avec les contraintes de l'organisation et du pays.

Introduction générale

Le secteur bancaire camerounais est confronté à une double transformation. D'un côté, les clients, en particulier les jeunes actifs, les entrepreneurs et les utilisateurs déjà familiers du Mobile Money, attendent des parcours simples, rapides et disponibles en dehors des horaires d'agence. De l'autre, les banques doivent renforcer leurs dispositifs de conformité, de connaissance client et de traçabilité afin de répondre aux exigences de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et aux standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte, l'entrée en relation bancaire devient un moment critique. Elle doit être fluide pour le client, mais suffisamment robuste pour l'établissement. Le processus traditionnel, fondé sur la présence en agence, la manipulation de formulaires papier, la photocopie de pièces et la saisie manuelle, crée des délais, des erreurs et une difficulté de pilotage. Les documents peuvent être incomplets, les données saisies peuvent diverger des pièces originales et la reconstitution d'un dossier complet pour un contrôle interne ou externe demande un effort administratif important.

La BICEC, acteur majeur du paysage bancaire camerounais, a donc un intérêt stratégique à digitaliser ce parcours sans fragiliser le contrôle réglementaire. Le sujet de stage validé porte sur la conception et le développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client, intégrant des mécanismes avancés de vérification pour automatiser la conformité KYC. Il ne s'agit pas uniquement de créer une application mobile ; il s'agit de construire une chaîne complète qui transforme une demande client en dossier numérique exploitable, vérifiable, stocké, auditable et routé vers les acteurs internes compétents.

Le projet BICEC VeriPass répond à cette ambition. Il propose une Progressive Web App mobile pour le client, une API backend fondée sur FastAPI, une base de données PostgreSQL, des traitements asynchrones Redis/Celery, des mécanismes OCR et biométriques, ainsi qu'un backoffice de validation. Le principe directeur est celui d'une automatisation contrôlée : la machine accélère la capture, l'extraction, la cohérence et la priorisation du dossier, mais la décision d'activation reste humaine. Ce

choix est essentiel, car un dossier KYC bancaire ne peut pas être réduit à un score technique ; il doit pouvoir être expliqué, documenté et justifié.

La problématique centrale du mémoire peut donc être formulée ainsi : comment concevoir et implémenter un écosystème numérique d'acquisition client capable de réduire les délais d'onboarding, d'améliorer l'expérience utilisateur et de structurer le contrôle documentaire, tout en maintenant un niveau de conformité, de sécurité et d'auditabilité compatible avec les exigences bancaires et réglementaires de la zone CEMAC ?

Cette problématique se décline en plusieurs questions opérationnelles. Comment collecter les pièces KYC de façon guidée depuis un smartphone ? Comment extraire automatiquement les informations utiles sans supprimer la possibilité de correction humaine ? Comment vérifier la présence du client et la cohérence biométrique ? Comment stocker les preuves et les métadonnées en garantissant l'intégrité du dossier ? Comment organiser une file de validation adaptée aux rôles internes de la banque ? Enfin, comment fournir des indicateurs permettant au management de suivre les délais, les erreurs, les rejets et la charge opérationnelle ?

L'objectif général du stage est de concevoir et développer un prototype avancé de plateforme d'onboarding KYC pour la BICEC. Les objectifs spécifiques sont d'analyser les contraintes réglementaires et métier, de définir un pipeline de données KYC, de mettre en place les interfaces client et backoffice, d'intégrer les briques de vérification documentaire et biométrique, de sécuriser les données sensibles et de produire des traces exploitables pour l'audit.

La méthodologie adoptée combine une analyse documentaire, un cadrage fonctionnel, une conception d'architecture, une implémentation itérative et des tests orientés démonstration métier. Le dépôt projet contient les sources backend, mobile et backoffice, les scripts de déploiement Docker, les contrats API, les modèles de données, les notes de durcissement et les preuves de tests. Ces éléments constituent la base technique exploitée pour rédiger ce mémoire.

Le mémoire est désormais structuré en cinq chapitres. Le premier présente le cadre institutionnel, le contexte métier, la réglementation COBAC et la problématique

de recherche. Le deuxième analysera les besoins, les données KYC, les exigences fonctionnelles et le cadrage méthodologique. Le troisième sera consacré à l'architecture de traitement KYC, OCR et biométrie. Le quatrième présentera la réalisation et l'intégration des mécanismes intelligents de vérification. Le cinquième portera sur l'évaluation, la sécurité, le déploiement, l'impact et les limites. La conclusion reviendra sur les acquis techniques, organisationnels et humains du stage.

Chapitre 1 : Cadre institutionnel, métier, réglementaire COBAC et problématique

Ce chapitre établit le cadre dans lequel le projet a été réalisé. Il présente d'abord la BICEC et le contexte métier du stage, puis analyse les exigences réglementaires liées à la connaissance client. Il met ensuite en évidence les limites du processus manuel d'entrée en relation et formule la problématique de recherche à laquelle répond BICEC VeriPass.

1.1 Présentation synthétique de la BICEC et du stage

La Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, plus connue sous le sigle BICEC, est une banque camerounaise opérant sur les marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises. D'après sa communication institutionnelle, elle est filiale du Groupe Banque Centrale Populaire et figure parmi les acteurs de référence du secteur bancaire au Cameroun. La fiche de validation du sujet de stage indique un effectif d'environ 600 collaborateurs.

Cette présence nationale donne à la BICEC une double responsabilité. Elle doit continuer à proposer des services accessibles et proches des clients, tout en modernisant son expérience digitale. Ses valeurs institutionnelles (proximité, citoyenneté, performance et innovation) donnent un cadre favorable à un projet comme VeriPass, dont l'objectif est de transformer l'entrée en relation sans dégrader la confiance bancaire.

Le stage s'est déroulé au sein du Département Etude & Développement, sous l'encadrement de M. Jackson Parfait KOMBE LELE. Le sujet validé par l'entreprise porte sur la conception et le développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client, avec intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité KYC. La période de stage indiquée sur la fiche de validation s'étend du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026.

Tableau 3. Fiche signalétique synthétique de la BICEC

Elément	Information
Dénomination	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Siège social	Avenue du Général de Gaulle, Bonanjo, Douala
Boîte postale	B.P. 1925 Douala
Téléphone	(+237) 233 43 60 00
Réseau	40 agences, 2 centres d'affaires et un espace PME
Clients et collaborateurs	Plus de 380 000 clients et environ 600 collaborateurs
Tuteur entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Projet de stage	Digitalisation de l'onboarding client et automatisation contrôlée du KYC

Sources : fiche de validation du sujet de stage ; site institutionnel BICEC, pages A propos et Réseau.

1.2 Concurrence fintech, évolution des usages et pression sur l'entrée en relation

L'ouverture de compte est un point de contact décisif entre une banque et un futur client. Dans un marché où les services digitaux deviennent familiers, l'utilisateur compare implicitement son expérience bancaire avec les usages qu'il connaît déjà : inscription à un service mobile, création d'un portefeuille électronique, réception instantanée d'un code OTP ou suivi en temps réel d'une demande. Lorsqu'un parcours bancaire exige plusieurs déplacements, des formulaires papier et des délais peu visibles, il devient moins compétitif face aux acteurs digitaux.

Les entretiens de cadrage et le PRD interne VeriPass retiennent un délai d'ouverture pouvant aller de 48 heures à 14 jours dans le processus manuel (PRD interne VeriPass, 2026). Ce délai dépend notamment de la disponibilité du client, de la complétude du dossier, de la qualité des pièces fournies, des allers-retours entre agence et backoffice et de la capacité des agents à traiter les files en attente. Ce modèle crée une friction forte pour les entrepreneurs, les jeunes actifs et les utilisateurs qui ne peuvent pas interrompre facilement leur activité pour se rendre en agence.

La concurrence des fintechs et du Mobile Money ne porte pas seulement sur le prix ou sur la fonctionnalité. Elle porte aussi sur la perception de simplicité. Un service qui permet de commencer une relation à distance, de suivre son statut et de recevoir une réponse rapide crée un avantage de confiance. Pour une banque comme la BICEC, l'enjeu est donc de conserver la rigueur bancaire tout en éliminant les lenteurs qui ne produisent pas de valeur.

1.3 Cadre réglementaire : COBAC R-2023/01 et diligences KYC

Le règlement COBAC R-2023/01 du 19 décembre 2023 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération constitue un repère majeur pour tout projet d'entrée en relation bancaire dans la zone CEMAC. Il s'applique notamment aux établissements de crédit, aux établissements de microfinance, aux établissements de paiement, aux intermédiaires en opérations de banque et aux bureaux de change. Cette portée confirme que le KYC n'est pas un simple processus commercial : il est une obligation de contrôle.

Le règlement s'inscrit dans une logique d'approche par les risques. Les établissements doivent définir des politiques d'acceptation des clients, identifier les profils susceptibles de présenter un risque et démontrer la pertinence de leur dispositif de gestion et d'atténuation des risques. Cette orientation est essentielle pour VeriPass : le système ne doit pas seulement collecter des pièces ; il doit produire un dossier structuré permettant de comprendre les risques, les contrôles réalisés et les raisons d'une décision.

La connaissance client repose sur l'identification et la vérification de l'identité à partir de documents, données ou informations de sources fiables et indépendantes. Lorsqu'un client souhaite ouvrir un compte, les mesures de vigilance doivent être mises en œuvre. Pour une plateforme numérique, cette exigence se traduit par la capture des pièces, l'extraction des champs utiles, la conservation des images originales, la possibilité de correction humaine et la traçabilité de tout changement apporté aux données extraites.

Le même cadre impose aussi de ne pas tenir de comptes anonymes ou sous des noms fictifs, d'établir le profil de risque du client et de renforcer la vigilance dans certains cas, par exemple lorsque l'opération est inhabituelle, lorsque des informations manquent ou lorsqu'une personne politiquement exposée est détectée. Ces exigences justifient la présence d'un backoffice de conformité, de rôles différenciés et de files de traitement qui séparent la validation KYC, l'analyse AML/CFT et le pilotage opérationnel.

Un autre point déterminant concerne la conservation documentaire. L'analyse publiée par Droit Médias Finance sur le règlement COBAC R-2023/01 rappelle que les pièces d'identification, les éléments de vigilance et les résultats d'analyse doivent rester conservables et auditables dans les conditions prévues par le texte (Droit Médias Finance, 2024). Pour VeriPass, cette contrainte conduit à une architecture qui stocke les fichiers dans un volume documentaire, conserve les métadonnées et les empreintes SHA-256 en base, et évite de réduire le dossier à une simple donnée OCR.

Tableau 4. Traduction des exigences réglementaires en mécanismes projet

Exigence KYC	Interprétation pour le projet	Réponse BICEC VeriPass
Identifier le client	Collecter une preuve d'identité fiable et exploitable	Capture CNI recto/verso, OCR, conservation du fichier original
Vérifier l'identité	Comparer les informations extraites avec des preuves et signaux complémentaires	OCR review, liveness, face match, justificatif d'adresse, NIU
Appliquer une approche par les risques	Qualifier les dossiers et signaler les cas à traiter en priorité	Score de confiance, flags, priorisation backoffice
Conserver les documents	Garder les preuves et les analyses suffisamment longtemps pour audit	Volume documentaire, métadonnées PostgreSQL, hash SHA-256, backups
Tracer les décisions	Pouvoir reconstituer les actions humaines et système	Audit log, décisions de validation, correction OCR horodatée
Renforcer la vigilance	Escalader les alertes AML/CFT et les dossiers incohérents	Rôle l'analyste AML/CFT, alertes AML, conflit NIU, revue manuelle renforcée

1.4 Analyse du processus manuel d'entrée en relation

Le processus manuel d'entrée en relation présente plusieurs limites structurelles. La première est la dépendance à la présence physique. Le client doit se déplacer, parfois plusieurs fois, pour fournir des pièces, corriger une information ou compléter un dossier. Cette contrainte augmente le coût d'opportunité pour les personnes actives et rend l'ouverture de compte moins attractive.

La deuxième limite concerne la qualité des données. Dans un processus papier, les informations sont souvent recopiées depuis des documents dont la lisibilité varie. Une CNI usée, une facture floue ou une attestation partiellement visible peuvent conduire à des erreurs de saisie. Chaque erreur crée un risque opérationnel, car elle peut affecter l'identification du client, la cohérence du dossier ou les contrôles ultérieurs.

La troisième limite porte sur la traçabilité. Lorsque plusieurs personnes consultent, modifient ou complètent un dossier, il devient difficile de reconstituer précisément l'historique si le processus n'est pas outillé. Or, dans un contexte COBAC, la capacité à produire un dossier complet et à justifier une décision est aussi importante que la décision elle-même.

La quatrième limite est organisationnelle. Les agents de conformité doivent consacrer une part importante de leur temps à vérifier la complétude documentaire et à effectuer des relances. Cette charge réduit le temps disponible pour l'analyse à forte valeur ajoutée : cohérence des preuves, identification des anomalies, décision argumentée et suivi des cas sensibles.

Tableau 5. Limites du processus manuel et réponse attendue du pipeline numérique

Limite observée	Risque associé	Réponse attendue
Déplacements et horaires d'agence	Abandon client, lenteur, mauvaise expérience	Parcours mobile accessible à distance
Saisie manuelle	Erreurs, incohérences, corrections tardives	OCR avec confirmation et correction contrôlée
Pièces incomplètes ou illisibles	Relances, dossier bloqué, non-conformité	Guidage de capture, readiness check, demande de complément
Archivage papier dispersé	Difficulté d'audit et de reconstitution	Stockage numérique, hash, métadonnées, audit trail
Validation peu pilotable	Files invisibles, SLA difficile à mesurer	Backoffice, statuts, analytics et dashboard opérationnel

1.5 Problématique retenue

Le problème à résoudre n'est donc pas seulement technique. Il se situe à l'intersection de l'expérience client, de la conformité réglementaire, de la maîtrise opérationnelle et de la sécurité des données. Une solution trop orientée expérience risquerait de simplifier excessivement le contrôle KYC. A l'inverse, une solution trop orientée conformité pourrait reproduire la lourdeur du papier dans un écran. L'enjeu est de trouver un équilibre.

La problématique retenue pour ce mémoire est la suivante : comment digitaliser l'onboarding client de la BICEC au moyen d'un pipeline intelligent de vérification KYC, afin de réduire les délais et les erreurs de constitution de dossier, tout en garantissant la validation humaine, la conservation des preuves, la sécurité des données et la traçabilité exigée par le cadre bancaire ?

Cette formulation met en avant quatre exigences. La première est la réduction de délai, car le parcours cible vise une expérience inférieure à quinze minutes côté client. La deuxième est la fiabilité documentaire, car l'OCR et la biométrie doivent aider à structurer les preuves. La troisième est la conformité, car le dossier doit pouvoir être audité. La quatrième est l'organisation humaine, car le système doit soutenir les agents au lieu de les contourner.

1.6 Réponse proposée : un pipeline numérique KYC audit-ready

BICEC VeriPass est conçu comme un pipeline de données et de preuves. La donnée client ne naît pas dans un formulaire isolé ; elle provient d'une chaîne de capture, d'extraction, de vérification, de confirmation, de stockage et de décision. Chaque étape produit des éléments exploitables : un fichier, un hash, des champs OCR, un score, un statut, une action agent ou une entrée d'audit.

Le parcours client mobile permet de démarrer une session KYC, de capturer les documents, de valider les champs extraits, de réaliser un liveness, de fournir les informations d'adresse, de gérer le NIU selon le périmètre MVP, d'accepter les consentements et de signer numériquement. Le backend orchestre ces actions à travers des API versionnées. Le backoffice fournit ensuite aux rôles l'agent KYC/chargé

de clientèle, l'analyste AML/CFT, la responsable conformité et l'administrateur IT les vues nécessaires à la validation, au contrôle AML/CFT, au pilotage et à l'administration.

L'architecture actuelle du dépôt repose sur React/Vite pour la PWA mobile et le backoffice, FastAPI pour l'API, PostgreSQL pour les données persistantes, Redis et Celery pour les tâches asynchrones, Nginx pour le routage TLS local, et un stockage documentaire externe pour les fichiers KYC. Les modules backend sont organisés par domaine : auth, kyc, backoffice, admin, aml, analytics, audit, banking, devices, notifications et support. Cette organisation rend la solution lisible pour un contexte de stage, tout en préparant une industrialisation progressive.

Chaîne fonctionnelle du pipeline KYC VeriPass



Principe directeur : l'automatisation prépare le dossier et signale les risques ; la décision d'activation reste humaine et auditée.

Figure 1. Chaîne fonctionnelle du pipeline KYC VeriPass

1.7 Synthèse du chapitre

Ce premier chapitre a montré que BICEC VeriPass répond à un besoin réel : réduire la friction de l'ouverture de compte sans affaiblir les obligations de vigilance. La BICEC évolue dans un environnement où l'expérience digitale devient un facteur concurrentiel, mais où la conformité COBAC impose des exigences fortes de connaissance client, de conservation documentaire, d'approche par les risques et de traçabilité.

La problématique du mémoire consiste donc à concevoir une automatisation utile, mais contrôlée. La technologie doit préparer le dossier, améliorer la qualité de la donnée, guider le client et accélérer la revue, tout en laissant à l'agent la responsabilité de la décision finale. Le chapitre suivant développera les besoins, les données KYC, les exigences fonctionnelles et le cadrage méthodologique de cette réponse.

Acteur		Responsabilités principales		Attentes dans VeriPass			
Client		Initie le parcours, renseigne ses informations, capture ses pièces et réalise la preuve de vie.		Parcours guidé, messages compréhensibles, reprise possible, confidentialité des données transmises.			
Chargé de clientèle ou agent KYC		Suit les dossiers, vérifie les alertes, demande des compléments et prépare la décision opérationnelle.		Vue synthétique, statut fiable, accès aux pièces, justification des anomalies détectées.			
Responsable conformité		Contrôle l'application des diligences, arbitre les cas sensibles et suit les risques documentaires.		Traçabilité, journalisation, conservation des preuves, escalade des dossiers à risque.			
Équipe informatique		Maintient les services, les accès, les environnements, les performances et la sécurité applicative.		Architecture observable, interfaces stables, gestion des erreurs, déploiement maîtrisé.			
Services automatisés		Extraient les données, évaluent la qualité des images, comparent les éléments biométriques et produisent des scores.		Résultats explicables, seuils paramétrables, erreurs récupérables, absence de décision opaque non contrôlée.			
Famille de données		Exemples		Critères de qualité et points de vigilance			
Identité déclarative		Nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse, NIU lorsque requis.		Champs obligatoires contrôlés, formats cohérents, absence de saisie manifestement incomplète.			
CNI		Recto, verso, numéro du document, noms, date de naissance, date d'expiration, zones textuelles lisibles.		Image nette, document cadré, absence de reflet fort, lisibilité des zones utiles, cohérence recto verso.			
Selfie et preuve de vie		Image du visage, challenge de liveness, score de correspondance biométrique.		Visage visible, éclairage suffisant, absence de capture statique suspecte, seuil de similarité documenté.			
Justificatif complémentaire		Preuve d'adresse ou facture selon le parcours retenu.		Document complet, date et informations lisibles, rattachement possible au dossier client.			
Logs et audit		Horodatages, changements d'état, décisions, motifs de rejet, demandes de complément.		Traçabilité complète, conservation contrôlée, accès limité, capacité de reconstituer le traitement.			
Domaine		Exigence ou risque		Réponse attendue			
Parcours client		Guider le client depuis le consentement jusqu'à la soumission du dossier.		Écrans séquencés, contrôles de champs, reprise du parcours et messages de correction.			
Capture documentaire		Collecter recto et verso de la CNI avec une qualité suffisante.		Guides de cadrage, contrôle visuel, rejet des captures floues ou incomplètes lorsque possible.			
OCR et revue		Extraire les données utiles sans imposer une confiance aveugle au moteur.		Affichage des champs extraits, correction client, seuils de confiance et escalade en cas d'incertitude.			
Biométrie		Comparer le visage capturé à la pièce et détecter une présence réelle.		Challenge de liveness, score de similarité, journalisation et revue humaine en cas de doute.			
Back office		Permettre aux agents de traiter les dossiers et de suivre les anomalies.		File de dossiers, fiches détaillées, décisions motivées, demandes de complément et historique.			
Sécurité		Protéger les données personnelles, les pièces et les décisions.		Authentification, rôles, traces d'audit, limitation des accès et conservation contrôlée.			
Performance		Éviter que l'automatisation dégrade l'expérience utilisateur.		Traitements asynchrones, statuts de progression, messages d'attente et gestion des erreurs.			
Risque projet		Dépendance à la qualité des images, aux seuils biométriques et aux arbitrages métier.		Itérations courtes, tests sur cas réalistes, validation avec les équipes et documentation des limites.			
Phase		Objectifs		Risques suivis		Collaboration attendue	
Cadrage		Clarifier le parcours KYC, les acteurs, les statuts et les pièces retenues.		Périmètre trop large, exigences implicites, confusion entre automatisation et décision finale.		Entretiens avec le responsable de stage, validation du périmètre, reformulation des besoins métier.	
Conception fonctionnelle		Décrire les données, les écrans, les contrôles et les règles de reprise.		Oubli des cas dégradés, surcharge du parcours client, statuts internes insuffisants.		Revue des écrans, alignement avec les agents concernés, ajustement des libellés et des motifs.	
Réalisation technique		Implémenter les services, les captures, les traitements asynchrones et la file back office.		Erreurs d'intégration, latence, dépendance aux moteurs OCR ou biométriques, mauvaise gestion des échecs.		Points techniques réguliers, tests sur environnement contrôlé, documentation des interfaces.	
Validation		Vérifier les scénarios bout en bout, les traces, les rejets et les demandes de complément.		Dossiers non reproductibles, anomalies non tracées, seuils difficiles à expliquer.		Jeux de tests, preuves d'exécution, analyse des écarts et arbitrage humain sur les cas limites.	

Acteur		Responsabilités principales	Attentes dans VeriPass
Préparation au déploiement	Identifier les prérequis d'exploitation, de sécurité et d'accompagnement.	Résistance au changement, règles de conservation incomplètes, absence de procédure de support.	Synthèse des limites, transfert de connaissances et recommandations d'industrialisation.

Chapitre 2 : Besoin, données, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique

Le premier chapitre a posé le cadre institutionnel et réglementaire. Le présent chapitre transforme ce cadre en exigences de conception. Il précise les acteurs, les données, les contraintes de qualité et la méthode de conduite retenue pour VeriPass.

Le chapitre ne cherche pas encore à décrire l'architecture. Il établit le besoin avec assez de précision pour que les choix techniques du chapitre 3 puissent être évalués selon des critères métier, réglementaires et opérationnels.

2.1 Objectifs du besoin et périmètre fonctionnel

Le besoin principal est de réduire le temps et l'effort nécessaires à la constitution d'un dossier KYC, sans diminuer le niveau de contrôle attendu dans une banque. VeriPass doit permettre au client d'initier son dossier à distance, de transmettre les pièces utiles, de vérifier les informations extraites et de soumettre un dossier exploitable par le back office.

Le périmètre fonctionnel retenu couvre l'ouverture ou la reprise d'une session KYC, la capture de la CNI, la collecte d'un selfie avec preuve de vie, la saisie des informations déclaratives, la confirmation des champs OCR, le consentement, la signature et la soumission au back office. Les intégrations DGI, Sopra Banking Amplitude ou core banking ne sont pas dans le périmètre actuel du produit.

Le résultat attendu n'est donc pas une décision automatique d'entrée en relation. La solution doit préparer un dossier plus complet, mieux tracé et plus rapide à instruire, tout en laissant la validation finale aux agents habilités.

Le périmètre exclut volontairement certains sujets qui auraient dilué le mémoire : ouverture comptable effective, connexion directe au core banking, décision AML automatique et activation commerciale sans revue. Cette limite est importante, car le

projet de fin d'études doit démontrer une maîtrise du pipeline de conformité avant de prétendre à l'industrialisation complète.

Le besoin se mesure à partir de critères concrets : réduction des reprises manuelles, diminution des pièces illisibles, qualité des données extraites, facilité de revue, traçabilité des décisions et capacité du client à reprendre un dossier incomplet. Ces critères permettent d'évaluer la solution autrement que par un simple temps de parcours affiché.

2.2 Acteurs du système et responsabilités

Le système met en relation des acteurs externes, internes et techniques. Cette distinction est importante, car elle évite de confondre l'expérience client avec le contrôle de conformité et avec l'administration de la plateforme.

Tableau 6. Acteurs du système et responsabilités attendues

Acteur	Rôle dans le parcours	Attentes de conception
Client	Renseigne les informations, capture les pièces, réalise la preuve de vie et confirme les champs extraits.	Parcours court, consignes lisibles, reprise possible, protection des données.
Agent KYC ou chargé de clientèle	Instruit les dossiers, vérifie les anomalies, demande des compléments et motive les décisions.	File claire, pièces accessibles, motifs standardisés, correction tracée.
Analyste AML/CFT	Suit les alertes liées aux listes, aux conflits NIU, aux risques documentaires et aux cas renforcés.	Vue des alertes, justification obligatoire, historique consultable.
Responsable conformité	Suit la qualité globale du dispositif, les délais, les rejets et la conformité des traces.	Indicateurs fiables, auditabilité, exports et preuves de contrôle.
Administrateur IT	Gère les comptes agents, les services, les environnements et la supervision technique.	Rôles séparés, disponibilité des services, journaux techniques et sécurité.

Source : auteur, synthèse du périmètre VeriPass et des rôles applicatifs observés dans le code.

2.3 Parcours client et parcours interne

Le parcours client commence par l'authentification et le consentement. Il se poursuit par la constitution du dossier, étape par étape : données personnelles, CNI recto verso, adresse, justificatif si nécessaire, preuve de vie, confirmation OCR, signature et soumission.

Le parcours interne débute à la réception d'un dossier soumis. L'agent KYC/chargé de clientèle consulte les pièces, les champs extraits, les scores de contrôle et les anomalies. Il peut approuver, rejeter, demander un complément ou transmettre le dossier à un niveau de revue supérieur.

La valeur du parcours réside dans cette articulation. Le mobile réduit la friction de collecte. Le back office conserve la responsabilité de décision. Les services automatisés accélèrent l'analyse sans remplacer le jugement humain.

Dans le cas nominal, le client termine son dossier sans assistance. Dans les cas dégradés, le système doit conserver assez d'information pour expliquer l'échec : capture floue, CNI incomplète, score OCR faible, preuve de vie non concluante, donnée déclarative absente ou incohérence entre deux sources. Le parcours doit donc être conçu comme une suite de points de contrôle, et non comme une simple succession d'écrans.

Le parcours interne doit être aussi sobre que possible. L'agent n'a pas besoin d'un discours technique sur l'OCR ou la biométrie. Il a besoin de voir ce qui est fiable, ce qui est incertain, ce qui bloque et quelle action est attendue. Cette exigence influence directement la présentation des statuts, des motifs de rejet et des demandes de complément.

2.4 Données KYC collectées et qualité attendue

Tableau 7. Données KYC manipulées et critères de qualité

Données	Exemples	Critères de qualité
Identité déclarative	Nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse, NIU si disponible.	Champs obligatoires, formats cohérents, absence de contradiction évidente.
CNI	Recto, verso, numéro, date de naissance, date d'expiration, zones textuelles.	Document cadré, zones lisibles, absence de flou et de reflet majeur.
Selfie et liveness	Image du visage, challenge actif, score de présence et score de comparaison.	Visage visible, éclairage suffisant, challenge réussi, seuils conservés.
Logs et audit	Horodatage, adresse IP, état du dossier, décision, motif, correction OCR.	Traçabilité complète, accès limité, conservation conforme.

Source : auteur, d'après les modèles KYCSession, Document, OCRField, BiometricResult et ValidationDecision.

La qualité de l'image est un prérequis fonctionnel. Un document flou, coupé ou surexposé produit une extraction fragile. Un selfie mal éclairé peut provoquer un faux rejet biométrique. Le système doit donc détecter les défauts le plus tôt possible, avant que le dossier ne surcharge la file de revue.

La confirmation des champs OCR par le client ne doit pas être comprise comme une délégation de contrôle. Elle sert à corriger les erreurs simples avant la revue interne, tout en conservant la possibilité d'une correction ou d'un rejet par l'agent habilité.

Les logs ne sont pas des données secondaires. Dans un dossier KYC, ils permettent de reconstituer le chemin de traitement : moment de capture, adresse IP de soumission, état du dossier, moteur OCR utilisé, champ corrigé, agent ayant décidé et motif associé. Sans ces traces, l'établissement peut difficilement prouver la qualité de sa diligence.

Cette logique de preuve impose une relation forte entre données métier et données techniques. Une image de CNI seule n'est pas suffisante. Elle doit être reliée à une session, à un utilisateur, à un hash, à un type documentaire, à un statut OCR et à des champs extraits. C'est cette relation qui permet au back office de comprendre le dossier et à l'audit de vérifier le traitement.

2.5 Contraintes de sécurité et état de l'art

Le KYC digital combine trois familles de contraintes : la reconnaissance documentaire, la preuve biométrique et la conformité de la relation bancaire. Dans ce contexte, l'état de l'art ne peut pas être réduit à la performance d'un seul modèle. Il faut examiner la chaîne complète, depuis la qualité de l'image jusqu'à la décision contrôlée.

Pour l'OCR des documents d'identité, plusieurs travaux soulignent que la difficulté ne se limite pas à lire des caractères. Les cartes d'identité contiennent des zones structurées, des polices variables, des fonds imprimés et des informations sensibles qui doivent être extraites avec un minimum d'erreurs. Nguyen, Nguyen et Nguyen (2020) proposent par exemple un pipeline dédié à l'extraction automatique de données sur cartes d'identité vietnamiennes, en combinant détection de zones et reconnaissance textuelle. Dans une perspective proche, Raj, Sreenivas et Jawahar (2020) montrent que l'analyse de documents d'identité gagne en robustesse lorsque la reconnaissance tient compte de la structure du document et non seulement de lignes de texte isolées.

Ces travaux éclairent directement VeriPass. Une CNI camerounaise photographiée par téléphone peut être inclinée, sombre, partiellement masquée ou compressée. Le moteur OCR doit donc être associé à des contrôles de qualité, à des seuils de confiance et à une revue humaine. Le choix d'un pipeline PaddleOCR puis

GLM/OCR est cohérent avec cette exigence : un premier moteur rapide sert à traiter les cas simples, tandis qu'un traitement plus coûteux peut être réservé aux cas complexes ou incomplets.

La biométrie répond à un autre risque : la présentation d'un document par une personne qui n'en est pas titulaire. Les travaux sur la détection de vivacité montrent que la reconnaissance faciale seule ne suffit pas. Des attaques par photo, vidéo ou masque peuvent tromper un système naïf. Les études de face anti spoofing insistent donc sur l'importance de signaux de présence réelle et de jeux de données adaptés aux variations de lumière, de caméra et de morphologie (Yu et al., 2020). Pour VeriPass, cela justifie une preuve de vie active, fondée sur un challenge simple, puis une comparaison entre le selfie et la photo de la CNI.

Enfin, les références sur l'identité numérique et le KYC rappellent que la digitalisation doit rester proportionnée. Le FATF (2020) recommande d'utiliser l'identité numérique selon une approche fondée sur les risques, avec gouvernance, fiabilité et contrôle humain. Les travaux du CGAP sur la finance numérique inclusive soulignent aussi que les parcours KYC doivent limiter les frictions inutiles, car les exigences excessives peuvent exclure les clients les moins équipés ou les moins familiers avec les outils numériques (CGAP, 2021).

L'état de l'art conduit donc à une position prudente : VeriPass ne doit pas promettre une automatisation totale. Il doit produire une preuve exploitable, réduire les erreurs répétitives, prioriser les dossiers à risque et fournir aux équipes BICEC des éléments traçables pour décider.

La littérature technique converge sur un point : la performance d'un modèle doit être évaluée dans son contexte d'usage. Un taux de reconnaissance élevé sur des images propres ne garantit pas une performance acceptable sur des captures mobiles prises dans une agence bruyante, un commerce, un domicile ou une zone de faible luminosité. Pour un projet bancaire, l'indicateur utile n'est pas seulement le taux de caractères reconnus, mais le taux de dossiers exploitables sans reprise.

L'OCR appliqué à une CNI pose aussi un problème de responsabilité. Si le système lit mal une date d'expiration ou un numéro de document, l'erreur peut créer

une décision incorrecte. C'est pourquoi le pipeline doit conserver l'image d'origine, le champ extrait, le score de confiance, l'éventuelle correction et la personne ayant validé. Cette exigence justifie une modélisation fine des champs OCR au lieu d'un simple bloc JSON non contrôlé.

La biométrie présente un risque symétrique. Un seuil trop permissif peut accepter une usurpation. Un seuil trop strict peut rejeter un client légitime, surtout lorsque la capture est faite avec un téléphone d'entrée de gamme ou dans une lumière défavorable. La décision ne peut donc pas reposer sur un score isolé. Elle doit s'appuyer sur un ensemble de signaux : succès du challenge, qualité du selfie, score de matching, statut du document et possibilité de revue humaine.

Dans les pays en développement, la digitalisation KYC doit enfin tenir compte de l'inclusion. Les clients peuvent avoir une connectivité instable, des téléphones de qualité variable, une faible familiarité avec la capture documentaire ou des pièces usées. Un dispositif robuste doit donc offrir des consignes simples, des reprises contrôlées et une option de complément ou d'agence lorsque le traitement automatique échoue.

2.6 Exigences fonctionnelles

Tableau 8. Exigences fonctionnelles et réponses attendues

Domaine	Exigence	Réponse attendue
Parcours mobile	Guider le client jusqu'à la soumission.	Étapes claires, reprise de session, contrôles de champs.
Capture CNI	Collecter recto et verso exploitables.	Guides visuels, contrôle de qualité, stockage avec hash.
OCR	Extraire les champs utiles et gérer l'incertitude.	Seuils, revue client, correction agent, statut d'échec.
Biométrie	Vérifier présence réelle et cohérence visage document.	Challenge actif, score de matching, escalade en cas limite.
Back office	Permettre la revue et la décision motivée.	File de dossiers, détails, motifs, demandes de complément.

2.7 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles structurent la qualité du système. La sécurité couvre l'authentification, les rôles, la protection des pièces, la limitation des accès et la journalisation. L'auditabilité impose que chaque état important puisse être expliqué après coup.

La performance est également déterminante. Les opérations longues, comme l'OCR ou la biométrie, ne doivent pas bloquer l'API principale. L'usage de Redis et Celery répond à ce besoin en séparant le traitement immédiat des tâches asynchrones.

La maintenabilité exige des contrats API explicites, une base relationnelle cohérente et des journaux exploitables. Ces contraintes expliquent le choix d'une architecture découpée entre PWA mobile, API FastAPI, workers, PostgreSQL et stockage documentaire.

La portabilité opérationnelle compte également. Le projet utilise Docker Compose afin de regrouper les services nécessaires et de faciliter la reproduction de l'environnement. Cette organisation n'est pas une preuve suffisante de production, mais elle constitue une base lisible pour les tests, la revue technique et le transfert de connaissances.

L'utilisabilité doit être considérée comme une exigence de conformité. Une consigne mal comprise produit des images inutilisables. Un statut ambigu augmente les sollicitations au back office. Une erreur non expliquée peut entraîner l'abandon du parcours. L'interface doit donc réduire les erreurs de capture, pas seulement afficher des écrans esthétiques.

2.8 Méthodologie de conduite du projet

La conduite du projet s'appuie sur une approche mixte. L'analyse du besoin, la validation des exigences et la conformité suivent une logique proche du cycle en V : chaque exigence doit pouvoir être reliée à une vérification. La réalisation applicative suit en revanche une démarche incrémentale inspirée d'Agile/Scrum, avec des lots courts, des retours métier et des ajustements continus.

Ce choix est adapté à un projet de fin d'études en entreprise bancaire. Un cycle strictement linéaire aurait figé trop tôt les écrans et les règles métier. Une agilité sans cadre aurait été risquée dans un domaine réglementé. L'approche mixte permet donc de garder une traçabilité des exigences, tout en acceptant les itérations nécessaires sur les parcours, les seuils et les traitements.

Les livrables intermédiaires sont les contrats API, les modèles de données, les écrans, les scénarios de test, les preuves d'exécution et les notes de durcissement. Ils servent à aligner le responsable de stage, les équipes techniques et les attentes de conformité.

La partie inspirée du cycle en V apparaît dans la correspondance entre exigence et validation : une exigence de capture CNI se vérifie par un scénario de capture, une exigence d'audit se vérifie par la présence d'un log, une exigence de décision motivée se vérifie par le motif enregistré dans la décision back office. Cette logique évite que le mémoire se limite à décrire des fonctionnalités visibles.

La partie incrémentale apparaît dans la construction progressive : d'abord le parcours et les états, ensuite les contrats API, puis les traitements OCR et biométriques, enfin la revue back office et les preuves d'exécution. Chaque incrément apporte une valeur vérifiable et expose rapidement les contraintes réelles du système.

2.9 Planning, risques et collaboration

Tableau 9. Planning de conduite, risques et modes de collaboration

Phase	Objectif	Risque suivi	Mode de collaboration
Cadrage	Clarifier le parcours et le périmètre.	Exigences implicites ou trop larges.	Validation avec l'encadrement et reformulation écrite.
Conception	Décrire données, états, écrans et règles.	Oubli des cas dégradés.	Revue fonctionnelles et ajustement des statuts.
Réalisation	Implémenter API, mobile, back office et workers.	Latence, erreurs d'intégration, seuils fragiles.	Tests locaux, preuves d'exécution et documentation.
Validation	Vérifier les scénarios bout en bout.	Anomalies non tracées ou non reproductibles.	Jeux de tests, logs, analyse des écarts.

2.10 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a établi le besoin opérationnel de VeriPass. La solution doit réduire la friction de collecte, améliorer la qualité des dossiers et fournir au back office des éléments vérifiables. Elle ne remplace pas la décision humaine, elle l'équipe.

Les exigences formulées orientent directement l'architecture : séparation des interfaces, API centrale, traitements asynchrones, base relationnelle, stockage documentaire et journaux d'audit. Le chapitre suivant décrit cette architecture et justifie ses principaux choix.

Chapitre 3 : Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie

Le chapitre précédent a fixé les besoins, les données et les exigences. Le présent chapitre décrit l'architecture retenue pour transformer ces exigences en système logiciel. Il présente les couches applicatives, le pipeline de données, le traitement OCR, la vérification biométrique et la modélisation des données.

3.1 Architecture globale de la solution

VeriPass repose sur une architecture à quatre couches. La première couche est la PWA mobile React/Vite, utilisée par le client pour s'authentifier, constituer son dossier et suivre son statut. La deuxième est l'API FastAPI, qui porte les contrats, l'authentification, les règles KYC et les transitions d'état. La troisième est la couche de traitements asynchrones, fondée sur Redis et Celery. La quatrième regroupe PostgreSQL et le stockage documentaire.

Tableau 10. Architecture logique et responsabilités techniques

Couche	Technologies	Responsabilités
Interface mobile	React, Vite, PWA	Parcours client, capture des pièces, revue OCR, liveness, consentement.
API métier	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic	Contrats REST, authentification, RBAC, états KYC, validation des données.
Traitements asynchrones	Redis, Celery	OCR différé, notifications, tâches planifiées, traitements longs.
Persistance	PostgreSQL, volumes documentaires	Dossiers, métadonnées, audit, pièces, hash et conservation.

Architecture logicielle BICEC VeriPass

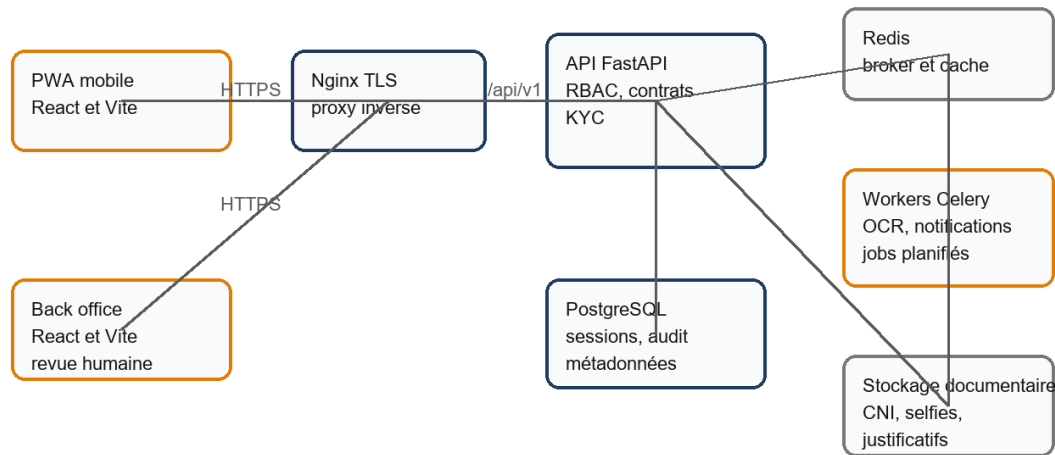


Figure 2. Architecture logicielle simplifiée de BICEC VeriPass

Source : auteur, d'après docs/architecture.md et code/docker-compose.yml.

Le proxy Nginx joue le rôle de point d'entrée TLS et distribue les requêtes vers la PWA mobile, le back office et l'API. Cette séparation permet de protéger les interfaces internes, de centraliser certains en têtes de sécurité et d'isoler les temps longs liés à la capture documentaire.

L'API FastAPI concentre les règles de domaine. Elle reçoit les pièces, crée les enregistrements documentaires, calcule ou déclenche les contrôles et expose les statuts au mobile comme au back office. Les workers Celery évitent que les traitements OCR et notifications bloquent les requêtes interactives.

La PWA mobile est responsable de l'expérience de collecte. Elle doit guider l'utilisateur sans exposer la complexité du système. Elle communique avec l'API par des endpoints spécialisés : démarrage de session, capture CNI, revue OCR, soumission de l'adresse, consentement, signature, liveness et soumission finale. Cette granularité permet de reprendre un parcours interrompu sans perdre tout le dossier.

Le back office React/Vite répond à une logique différente. Il n'est pas conçu pour collecter des données, mais pour décider. Son architecture doit présenter les pièces, les champs extraits, les anomalies, les scores, les alertes et les actions possibles. Cette

séparation entre collecte et décision limite les risques d'erreur d'usage et rend les responsabilités plus lisibles.

La couche API sert de frontière de confiance. Elle vérifie l'identité du client ou de l'agent, applique les rôles, transforme les fichiers reçus en documents persistés et enregistre les événements importants. Elle doit aussi empêcher les actions incohérentes, par exemple soumettre un dossier sans consentement ou modifier un dossier déjà approuvé.

Redis et Celery forment la couche de traitement différé. Elle devient nécessaire dès que le temps de traitement dépasse l'attente normale d'un appel HTTP. OCR, notifications, tâches planifiées et certains contrôles de cohérence peuvent ainsi être exécutés sans bloquer le client. Le statut du dossier devient alors le moyen de synchroniser l'expérience utilisateur avec les traitements en arrière plan.

3.2 Pipeline de données KYC

Le pipeline part de la capture mobile. Le client ouvre une session, transmet les pièces attendues et confirme les données extraites. Chaque document est stocké dans un volume documentaire, tandis que PostgreSQL conserve le type de document, le chemin relatif, le hash, le statut OCR et les métriques de qualité.

La trajectoire fonctionnelle peut être résumée par les états suivants : DRAFT, SUBMITTED, OCR_PROCESSING, BIOMETRIC_PROCESSING, READY_FOR_REVIEW, puis APPROVED ou REJECTED. Dans le code actuel, certains libellés opérationnels diffèrent, notamment PENDING_AGENT_REVIEW, PENDING_INFO ou FRAUD_SUSPECT. Le principe reste identique : séparer la préparation du dossier, les traitements automatiques et la décision humaine.

Pipeline de traitement KYC

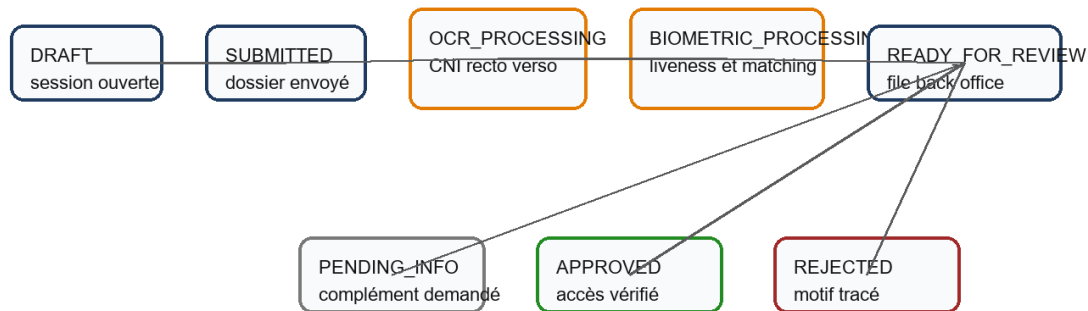


Figure 3. Pipeline de données et états principaux du dossier KYC

Source : auteur, d'après docs/project-overview.md, docs/api-contracts.md et les schémas KYC.

Le pipeline prévoit aussi des retours en arrière contrôlés. Un dossier peut revenir en demande de complément si une pièce est illisible, si une donnée déclarative manque ou si un score de contrôle nécessite une reprise. Cette possibilité est essentielle pour éviter que l'automatisation ne transforme un simple défaut de capture en rejet définitif.

La capture documentaire commence par la création ou la reprise d'une session. L'API doit garantir qu'un client ne multiplie pas les sessions éditables pour le même besoin, car cela compliquerait la revue et les contrôles de doublon. Le champ `last_step_completed`, présent dans le modèle, sert à reprendre le parcours au bon endroit.

Lorsqu'un document est reçu, il n'est pas seulement enregistré comme fichier. Le système calcule un hash, conserve le chemin relatif, le type de document, la date de capture, la taille et le statut OCR. Cette métadonnée permet de vérifier l'intégrité du fichier et de relier la pièce à la session correcte.

Après la capture CNI, le pipeline déclenche l'extraction OCR. Les champs extraits ne sont pas directement considérés comme vérité métier. Ils sont enregistrés avec leur score de confiance, puis confirmés ou corrigés dans le parcours. Ce choix

protège la banque contre les erreurs silencieuses, en particulier sur les numéros et dates.

La biométrie intervient après la constitution minimale du dossier. Le système conserve le score de liveness, le statut de face matching, la raison de l'échec ou du succès, la distance et le seuil utilisé. Ces informations ne servent pas seulement au traitement immédiat. Elles permettent aussi de comprendre les rejets et d'améliorer les seuils lors des phases de calibration.

La dernière étape est la revue humaine. Le back office ne doit pas recevoir un simple ensemble de fichiers, mais un dossier ordonné : données déclarées, pièces, champs extraits, corrections, scores, alertes et historique. Cette structure permet à l'agent KYC/chargé de clientèle de décider rapidement tout en conservant une justification.

3.3 Traitement OCR

Le traitement OCR vise à extraire les champs utiles de la CNI : nom, prénom, date de naissance, numéro du document, date d'expiration et informations complémentaires disponibles selon la qualité de la capture. Le choix technique documenté dans le projet repose sur PaddleOCR comme moteur rapide, avec un traitement GLM/OCR possible pour les cas plus complexes.

Le prétraitement des images est nécessaire avant reconnaissance. Il comprend le contrôle de cadrage, la détection de flou, la normalisation de la luminosité, la réduction du bruit et la vérification que la pièce occupe une zone suffisante de l'image. Ces opérations ne garantissent pas une extraction parfaite, mais elles augmentent la probabilité de produire des champs exploitables.

Chaque champ extrait est associé à un score de confiance. Lorsque le score est suffisant, la valeur peut être présentée au client pour confirmation. Lorsque le score est faible, la solution doit conserver l'incertitude : statut PARTIAL ou FAILED, message de reprise, traitement différé ou revue manuelle. Cette gestion explicite des échecs est plus importante qu'un affichage artificiellement confiant.

PaddleOCR est adapté à une première passe, car il permet une extraction rapide et locale. Dans le contexte VeriPass, cette rapidité est utile pour donner un retour immédiat ou quasi immédiat sur une capture. Elle ne dispense pas d'une seconde lecture lorsque le document est bruité, lorsque des champs sont absents ou lorsque le format réel diffère des hypothèses prévues.

Le recours à GLM/OCR est pertinent pour les cas où la structure du document ou la qualité de l'image rendent la lecture classique insuffisante. Ce type de moteur peut mieux exploiter le contexte visuel et la disposition du document. En contrepartie, il est plus coûteux et doit donc être utilisé avec discernement, par exemple sur les échecs PaddleOCR, les documents complémentaires ou les captures nécessitant une interprétation plus riche.

Les seuils de confiance doivent être considérés comme des paramètres métier et non comme des constantes arbitraires. Un seuil élevé réduit les faux positifs mais augmente les reprises. Un seuil faible fluidifie le parcours mais peut laisser passer des erreurs. Dans un environnement bancaire, le compromis doit être documenté et validé avec les équipes concernées.

La gestion des échecs OCR doit être visible dans le modèle. Le statut PENDING indique une attente de traitement, SUCCESS un traitement exploitable, PARTIAL une extraction incomplète, FAILED un échec technique ou qualitatif et MANUAL une reprise humaine. Cette granularité permet au back office de filtrer les dossiers et de comprendre le motif d'une attente.

Les corrections humaines font partie du pipeline. Lorsqu'un agent corrige un champ, le système doit conserver la valeur initiale, la valeur corrigée, l'auteur et la date de correction. Cette traçabilité protège la banque et permet de comparer plus tard les erreurs récurrentes du moteur OCR.

Tableau 11. Gestion des échecs OCR et biométriques

Cas	Symptôme	Réponse système
Image floue	Contours instables, texte non lisible.	Demander une nouvelle capture ou marquer le document en revue manuelle.
Champ OCR incertain	Score inférieur au seuil ou valeur incohérente.	Afficher pour confirmation, conserver la confiance et tracer la correction.
Document partiel	Zone utile absente ou verso manquant.	Bloquer la soumission ou demander un complément.
Liveness échoué	Challenge non reconnu ou score faible.	Compter l'essai, limiter les reprises, proposer escalade

		ou agence.
Face matching ambigu	Similarité proche du seuil.	Escalade humaine avec preuve et motif.

3.4 Vérification biométrique

La vérification biométrique combine deux contrôles. Le premier est la preuve de vie, fondée sur un challenge actif comme sourire, cligner des yeux ou tourner la tête. Le second est la comparaison entre le visage capturé et la photo extraite ou visible sur la CNI.

La preuve de vie réduit le risque d'une attaque par photo statique. Elle ne l'élimine pas entièrement, car les attaques de présentation évoluent. Pour cette raison, le résultat doit être exprimé par un score, un statut et un motif. Le face matching suit la même logique : un score supérieur au seuil peut faciliter la revue, mais un score limite doit être escaladé.

Le modèle de données conserve le `face_match_score`, le `face_match_status`, le `face_match_reason`, la distance, le seuil, le détecteur et les versions de modèles. Ces informations sont utiles pour l'audit, le diagnostic et la comparaison entre résultats automatiques et décisions humaines.

Le challenge actif a l'avantage de rester compréhensible par le client. Il demande une action simple et observable. En revanche, il peut échouer pour des raisons non frauduleuses : mauvaise lumière, caméra de faible qualité, mouvement trop rapide ou consigne mal comprise. Le système doit donc limiter le nombre d'essais tout en prévoyant un chemin de reprise.

Le face matching compare deux représentations du visage : le selfie capturé et la photo issue de la pièce. Le score n'est pas une preuve absolue. Il indique une proximité selon un modèle et un seuil. Un dossier peut donc être validable avec revue humaine même si le score est proche du seuil, surtout lorsque la qualité de la photo CNI est faible.

Les cas de rejet doivent être classés. Un rejet peut provenir d'un liveness échoué, d'un visage absent, d'un visage multiple, d'un matching insuffisant, d'un document illisible ou d'une suspicion d'usurpation. Cette distinction est nécessaire pour

éviter des motifs génériques qui ne permettent ni au client ni aux équipes de comprendre l'action suivante.

L'escalade humaine est une composante de sécurité. Elle évite de transformer une incertitude technique en décision automatique. Elle permet aussi de détecter des cas que le modèle ne comprend pas bien, par exemple une photo ancienne sur la CNI, une variation importante d'apparence ou une capture réalisée dans un contexte très défavorable.

3.5 Modélisation de la base de données

Le choix de PostgreSQL répond à trois besoins : cohérence transactionnelle, auditabilité et expressivité du modèle relationnel. Les dossiers KYC sont liés à des utilisateurs, documents, champs OCR, résultats biométriques, décisions et journaux. Un stockage purement fichier ou purement document aurait rendu plus difficile la justification des transitions d'état.

L'entité centrale est KYCApplication, représentée dans le code par KYCSession. Elle porte l'état du dossier, le niveau d'accès, les informations d'adresse, le NIU, les scores globaux et les dates de cycle de vie. Les documents sont séparés pour permettre plusieurs pièces par session. Les champs OCR sont séparés des documents afin de conserver les corrections humaines.

BiometricCheck, représenté par BiometricResult, isole les scores de liveness et de face matching. BackofficeDecision, représenté par ValidationDecision, conserve la décision, le motif, l'agent et l'horodatage. AuditLog complète ce modèle en donnant une trace transversale des actions sensibles.

La table kyc_sessions joue le rôle de dossier maître. Elle agrège les informations de cycle de vie, mais elle ne contient pas directement les fichiers. Cette séparation évite de surcharger la base avec des objets volumineux, tout en gardant une référence fiable vers le stockage documentaire.

La table documents matérialise le lien entre une session et une pièce. Le champ sha256_hash permet de détecter une altération ou une incohérence de transfert. Les champs ocr_status, ocr_engine, ocr_raw_json, confidence_per_field et

capture_quality_metrics donnent au système assez de contexte pour expliquer un résultat OCR.

La table ocr_fields permet une granularité plus fine. Elle évite de traiter l'OCR comme un texte global. Chaque champ peut avoir une valeur extraite, un score, une valeur corrigée et un agent correcteur. Cette structure est adaptée aux exigences KYC, car toutes les erreurs n'ont pas le même impact.

La table biometric_results sépare les résultats biométriques du dossier. Ce choix facilite l'évolution des modèles et la conservation des versions. Il devient possible de savoir quel moteur, quel seuil ou quel détecteur a produit un résultat donné, ce qui est indispensable pour l'audit et la maintenance.

La table validation_decisions garde la décision métier. Elle ne doit pas être confondue avec les scores automatiques. Un score peut orienter une revue, mais la décision doit être portée par un agent, un motif et un horodatage. Cette séparation matérialise le principe human in the loop défendu dans le projet.

PostgreSQL est également pertinent parce que les écritures KYC exigent des transactions. Lorsqu'un dossier est soumis, l'état, l'adresse IP, les documents, les consentements et les notifications doivent rester cohérents. Une base relationnelle permet de contrôler ces liens et de limiter les anomalies de cycle de vie.

La cohérence des états est un point critique. Un dossier ne doit pas être à la fois éditable par le client et approuvé par le back office. Une pièce supprimée ne doit pas rester référencée comme preuve active. Une correction OCR ne doit pas être perdue lorsque le dossier change d'état. Ces règles semblent simples, mais elles exigent une base capable de relier les actions et de rejeter les transitions incohérentes.

Le modèle doit aussi préparer les contrôles ultérieurs. Un audit peut chercher à savoir qui a consulté un dossier, quelle pièce a été utilisée, quel score a été obtenu, quel agent a décidé, quel motif a été saisi et à quel moment l'action a eu lieu. Si ces informations sont dispersées sans relation stable, l'audit devient fragile. PostgreSQL permet au contraire de relier les tables par identifiants et de reconstruire le chemin du dossier.

La présence de champs JSONB dans certains modèles ne contredit pas le choix relationnel. Elle répond à un besoin de souplesse pour des données variables, comme les métriques de qualité, les sorties brutes OCR ou les métadonnées de consentement. Les champs structurants restent relationnels, tandis que les détails techniques évolutifs peuvent être conservés en JSONB sans casser le schéma principal.

Cette combinaison est adaptée à un projet en évolution. Les tables stables portent les responsabilités métier : dossier, document, champ, biométrie, décision et audit. Les colonnes plus flexibles absorbent les variations des moteurs OCR et biométriques. Le modèle peut ainsi évoluer sans perdre la lisibilité nécessaire à la conformité.

MLD simplifié du domaine KYC

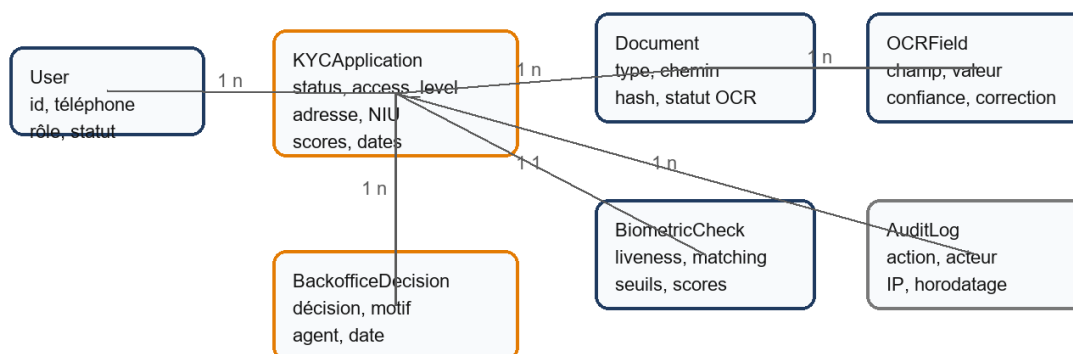


Figure 4. MLD simplifié des entités KYC principales

Source : auteur, d'après `code/backend/app/modules/kyc/models.py` et `docs/data-models.md`.

Synthèse du chapitre

L'architecture proposée traduit les exigences du chapitre 2 en composants séparés et auditable. La PWA mobile collecte, l'API orchestre, Celery traite les tâches longues, PostgreSQL conserve les états et le stockage documentaire garde les pièces. Cette organisation prépare l'intégration des mécanismes de vérification détaillés dans le chapitre suivant.

Le point le plus important est la séparation des responsabilités. La capture n'est pas la décision, l'OCR n'est pas la vérité métier, le score biométrique n'est pas une validation et le stockage documentaire n'est pas un audit complet. L'architecture VeriPass assemble ces éléments pour produire un dossier exploitable par une banque.

Ainsi, le chapitre 3 sert de charnière entre le besoin et la réalisation. Il montre comment les choix techniques soutiennent les exigences de sécurité, de traçabilité et d'exploitation. Le chapitre suivant peut alors présenter l'intégration effective des mécanismes intelligents de vérification dans les écrans, les services et les traitements du pipeline.

Chapitre 4 : Réalisation et intégration des mécanismes intelligents de vérification

Ce chapitre sera développé dans une itération ultérieure. Il présentera la réalisation du pipeline, l'intégration FastAPI, les écrans PWA et les axes de traitement des données d'identité.

Chapitre 5 : Évaluation, sécurité, déploiement, impact et limites

Ce chapitre sera développé dans une itération ultérieure. Il traitera le protocole d'évaluation, les jeux de tests, les métriques OCR et biométriques, la sécurité, la conformité, le déploiement, l'impact, les limites et les perspectives d'industrialisation.

Conclusion générale

Ce mémoire avait pour objectif de concevoir et développer BICEC VeriPass, un écosystème intelligent d'acquisition client intégrant des mécanismes avancés de vérification KYC. La problématique de départ portait sur la capacité d'une banque camerounaise à digitaliser son entrée en relation, tout en respectant les exigences COBAC, les contraintes de sécurité et la nécessité d'une validation humaine.

Le travail réalisé montre qu'un parcours KYC digital ne peut pas être réduit à un formulaire en ligne. Il doit combiner capture documentaire, extraction OCR, preuve de vie, comparaison biométrique, gestion des consentements, traçabilité, revue back office et conservation des preuves. L'apport principal de VeriPass est d'organiser ces éléments dans un pipeline cohérent et exploitable.

Les objectifs fonctionnels ont été couverts par la mise en place d'un parcours mobile, d'une API FastAPI, de modèles de données KYC, de contrôles OCR et biométriques, d'un back office de revue et d'une infrastructure Docker. Les objectifs de conformité ont été pris en compte par la séparation des rôles, les journaux, les statuts de dossier, les décisions motivées et la conservation des pièces avec hash.

Tableau 12. Bilan synthétique des objectifs et des réalisations

Objectif	Réalisation	Limite restante
Digitaliser l'onboarding	Parcours PWA mobile, capture CNI, adresse, consentement et soumission.	Tests terrain à élargir sur un panel réel.
Automatiser le contrôle documentaire	OCR avec champs, confiance, revue et correction.	Calibration à renforcer sur CNI réelles variées.
Intégrer la biométrie	Liveness, face matching, scores et raisons d'échec.	Seuils à valider avant production.
Assurer l'auditabilité	PostgreSQL, décisions, logs, hash documentaire.	Politique finale de conservation à valider avec la conformité.

Les acquis techniques couvrent FastAPI, React/Vite, PostgreSQL, Docker, Redis, Celery, l'OCR, la biométrie et les mécanismes de sécurité applicative. Le projet a

également permis de travailler sur des problématiques de production : gestion des erreurs, séparation des rôles, observabilité, stockage documentaire et contrats API.

Les acquis organisationnels sont tout aussi importants. Le stage a placé le développement dans un environnement bancaire exigeant, où la vitesse de réalisation doit rester compatible avec la conformité, l'audit et la protection des données. Les échanges avec les équipes ont montré que la bonne solution n'est pas celle qui automatise le plus, mais celle qui aide les acteurs à décider plus vite et mieux.

Les limites principales concernent la validation terrain, la calibration des seuils OCR et biométriques, la gouvernance finale des données sensibles, l'intégration avec les systèmes bancaires de production et l'accompagnement au changement. Une mise en production nécessiterait des tests sur un échantillon élargi, une revue sécurité complète, une validation conformité et une procédure d'exploitation.

Les perspectives portent sur l'industrialisation du pipeline, la certification ou validation du dispositif dans le cadre COBAC, l'extension à d'autres parcours clients et l'adaptation à d'autres banques de la zone CEMAC. VeriPass peut devenir un socle régional de RegTech bancaire, à condition de conserver son principe directeur : automatiser les contrôles répétitifs, mais garder la responsabilité humaine sur les décisions sensibles.

Références bibliographiques

Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit. (2026). Présentation institutionnelle de la BICEC. <https://www.bicec.com>

Commission Bancaire de l'Afrique Centrale. (2023). Règlement COBAC R 2023/01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération.

Consultative Group to Assist the Poor. (2021). Regulation for inclusive digital finance. CGAP.

Droit Médias Finance. (2024). Le nouveau règlement COBAC R 2023/01 et les diligences KYC des établissements assujettis.

Financial Action Task Force. (2020). Guidance on digital identity. FATF.

Nguyen, T. D., Nguyen, H. T., & Nguyen, T. T. (2020). Automatic information extraction from identity cards using deep learning. Proceedings of the International Conference on Advanced Computing and Applications.

Raj, A., Sreenivas, V., & Jawahar, C. V. (2020). Learning to read identity documents with document structure awareness. arXiv.

Yu, Z., Qin, Y., Li, X., Zhao, C., Lei, Z., & Zhao, G. (2020). Deep learning for face anti spoofing: A survey. arXiv.

OpenAPI Initiative. (2024). OpenAPI Specification. <https://spec.openapis.org>

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>

FastAPI. (2026). FastAPI documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>

Docker. (2026). Docker Compose documentation. <https://docs.docker.com/compose/>

Annexes

Annexe A : fiche de validation du sujet

La fiche de validation indique que le stage se déroule à la BICEC, à Douala, sous la responsabilité de M. KOMBE LELE Jackson Parfait, responsable du département Étude et Développement. Le sujet validé est : Conception et Développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client : intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité KYC. L'objectif poursuivi est de digitaliser l'onboarding client pour réduire le délai d'enrôlement et automatiser le contrôle documentaire KYC. La période de stage indiquée s'étend du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026.

Annexe B : extrait représentatif de docker-compose.yml

Services principaux : nginx comme proxy TLS, pwa pour l'application mobile, backoffice pour l'interface interne, api pour FastAPI, postgres pour la base, redis pour le broker, celery_ocr pour les traitements OCR, celery_notifications pour les notifications, celery_beat pour les tâches planifiées, flower pour la supervision Celery. Les volumes externes principaux sont documents_storage, db_storage et db_backups.

Annexe C : extrait de contrat API KYC

Endpoint de référence : POST /api/v1/kyc/session/start crée ou reprend une session éditale. Le flux de soumission s'appuie ensuite sur POST /api/v1/kyc/capture/cni, POST /api/v1/kyc/ocr/review, POST /api/v1/kyc/liveness/submit,

POST /api/v1/kyc/consent/submit et POST /api/v1/kyc/submit. La réponse de soumission contient session_id, status, message et access_level.

Annexe D : captures d'écran disponibles

Les captures d'écran disponibles dans docs/test-evidence/latest illustrent les files back office, les alertes AML, la démonstration de conformité, les écrans mobiles de parcours KYC et les preuves d'exécution E2E. Elles doivent être insérées dans la version finale lorsque les chapitres 4 et 5 seront rédigés.

Annexe E : extrait du schéma de base de données

Tables principales : kyc_sessions pour le dossier et ses états, documents pour les pièces et leurs hash, ocr_fields pour les champs extraits et corrigés, biometric_results pour les scores liveness et face matching, validation_decisions pour les décisions back office, audit_logs pour la traçabilité transversale.